

NS-BLOWUP-F-02: Auditoria $L^3, \dot{H}^{1/2}, BMO^{-1}$
F1 escala / F2 mecanismo PDE / F3 continuacion

Regla ZFL:

objeto correcto + norma correcta
+ regularidad correcta + intervalo correcto
 $\Rightarrow$ continuacion

No marcar F3=PROVEN solo porque existe teorema conocido.

F-02A – L^3

$$X = L^3 \Rightarrow F1/F2/F3$$

F1: escala

$$\|u_\lambda\|_3 = \|u\|_3 \quad \text{critico PROVEN}$$

F2: mecanismo PDE

$$\|u\|_{L_t^\infty L_x^3} \stackrel{?}{\Rightarrow} \text{estimacion cerrada - PENDIENTE}$$

F3: continuacion

$$\|u\|_{L_t^\infty L_x^3} < \infty \stackrel{?}{\Rightarrow} T^* = \infty - \text{PENDIENTE}$$

Requiere identificar teorema exacto (Escauriaza-Seregin-Sverak: $L_t^\infty L_x^3$ suitable weak solution $\Rightarrow$ regularidad). No escribir “via ESS” sin hipotesis.

F-02B – $\dot{H}^{1/2}$

F1:

$$\|u_\lambda\|_{\dot{H}^{1/2}} = \|u\|_{\dot{H}^{1/2}} \quad \text{critico PROVEN}$$

F2:

$$\dot{H}^{1/2} \stackrel{?}{\Rightarrow} \text{cierre PDE - PENDIENTE}$$

Distinguir existencia local, pequeñez global Fujita-Kato vs continuacion. F3:

$$\sup_{t < T^*} \|u(t)\|_{\dot{H}^{1/2}} < \infty \stackrel{?}{\Rightarrow} T^* = \infty - \text{PENDIENTE}$$

Pequeñez global $\neq$ condicion continuacion para solucion existente.

F-02C – BMO^{-1}

F1:

$$\|u_\lambda\|_{BMO^{-1}} = \|u\|_{BMO^{-1}} \quad \text{critico PROVEN}$$

F2:

$$BMO^{-1} \stackrel{?}{\Rightarrow} \text{control PDE - PENDIENTE}$$

Koch-Tataru: datos pequeños $\Rightarrow$ global. No es continuacion. F3:

$$\text{control uniforme adecuado} \stackrel{?}{\Rightarrow} T^* = \infty \text{ - PENDIENTE}$$

Distinguir teoria datos pequeños vs condicion continuacion.

Correccion logica encadenamiento

No: $C_E \Rightarrow C_F \Rightarrow T^* < \infty$.

Si C_F necesaria blow-up:

$$\boxed{T^* < \infty \Rightarrow C_E}$$

$$\boxed{T^* < \infty \Rightarrow C_F}$$

Ataque final:

$$\boxed{C_E \wedge C_F \Rightarrow \perp \text{ (incompatibilidad)}}$$

Si C_F barrera regularidad, contraposicion limpia:

$$\boxed{\neg C_F \Rightarrow \text{continuacion, no } T^* < \infty \text{ automatico}}$$

Estado

$$\boxed{F-02 : OPEN - auditoria} L^3/\dot{H}^{1/2}/BMO^{-1} \text{ con F1/F2/F3 separados}$$

$$\boxed{F1 \text{ clasificacion escala PROVEN, F2/F3 PENDIENTES verificacion exacta}}$$